

ابوالفضل محمدی جو

۱ هدف حرفه‌ای

مهندس مکانیک با تمرکز تخصصی بر کنترل و رباتیک، توسعه‌دهنده نرم‌افزار، متخصص یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، فعال در علم داده، پژوهشگر و مدرس فنی با بیش از یک دهه تجربه مستقل در اجرای پروژه‌های نرم‌افزاری و مهندسی. حوزه‌های کاری من شامل توسعه بک‌اند و API، برنامه‌نویسی، یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، علم داده، محاسبات علمی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی، سیستم‌های کنترل و رباتیک، توسعه ابزارها و نرم‌افزارهای فنی و تولید محتوای آموزشی تخصصی است. سوابق من از توسعه ربات زیرآبی خودمختار و کنترل لغزشی برای رهگیری مسیر ربات تا طراحی اپلیکیشن‌ها، سامانه‌های وب، ابزارهای محاسباتی، نمونه‌های پژوهشی و پروژه‌های داده‌محور را پوشش می‌دهد. متقاضی فرصت‌های شغلی **حضور، دورکاری یا ترکیبی** به‌صورت تمام‌وقت، پاره‌وقت، قراردادی، مشاوره‌ای یا پژوهشی در حوزه‌های توسعه نرم‌افزار و بک‌اند، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، علم داده، کنترل و رباتیک، شبیه‌سازی و نرم‌افزارهای مهندسی هستم.

۲ سوابق کاری

دوره کارفرما عنوان شغلی	خرداد ۱۳۹۲ – تاکنون فعالیت مستقل / خوداشتغال برنامه‌نویس، توسعه‌دهنده نرم‌افزار و بک‌اند، متخصص یادگیری ماشین و داده، پژوهشگر و مدرس فنی	تهران، ایران
اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه برای شرکت‌ها و اشخاص در حوزه‌های توسعه نرم‌افزار و وب، محاسبات مهندسی، علم داده، یادگیری ماشین و DevOps. طراحی و توسعه اپلیکیشن‌های مهندسی، بک‌اند و API، سامانه‌های وب و دسکتاپ، شبیه‌سازی‌ها، ابزارهای محاسباتی و خودکارسازی، رابط‌های کاربری و نمونه‌های پژوهشی؛ همچنین تهیه دوره، آموزش، مستندات و محتوای فنی. مسئولیت فعالیت‌ها از تحلیل نیازمندی و طراحی تا پیاده‌سازی، آزمون، تحویل، نگهداری و مدیریت نسخه با Git را بر عهده داشته‌ام. همچنین دارای ۹ گواهینامه تخصصی اتوماسیون صنعتی از FESTO هستم.		
دوره کارفرما عنوان شغلی	دی ۱۳۸۹ – مرداد ۱۳۹۰ (تمام‌وقت) Worcester Polytechnic Institute دستیار پژوهشی	Worcester, MA, USA
انجام پژوهش در سطح تحصیلات تکمیلی مهندسی مکانیک و مشارکت در فعالیت‌های پروژه‌های مهندسی در دوره تحصیل دکتری؛ با تمرکز بر تقویت مهارت‌های پژوهش، مدل‌سازی، تحلیل فنی، مستندسازی و همکاری میان‌رشته‌ای.		

دوره کارفرما عنوان شغلی	خرداد ۱۳۸۶ – مرداد ۱۳۸۹ (پاره‌وقت) دانشگاه صنعتی شریف مدیر پروژه	تهران، ایران
-------------------------------	--	--------------

هدایت تیمی ۱۲ نفره متشکل از دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و کارکنان دانشگاه در توسعه یک ربات زیرآبی خودمختار آزمایشگاهی. علاوه بر هماهنگی فعالیت‌های پروژه، در توسعه نرم‌افزار کنترل و پایش ربات مشارکت داشتم و میان توسعه سامانه مکانیکی، کنترل و پیاده‌سازی نرم‌افزاری ارتباط برقرار کردم.

۳ تحصیلات

دوره مقطع دانشگاه	دی ۱۳۸۹ – مرداد ۱۳۹۰ دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک (ناتمام) مؤسسه پلی‌تکنیک ورسستر (WPI)	ووستر، ماساچوست، آمریکا
دوره مقطع دانشگاه	مهر ۱۳۸۶ – شهریور ۱۳۸۹ کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران	تهران، ایران
دوره مقطع دانشگاه	مهر ۱۳۸۱ – شهریور ۱۳۸۶ کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف	تهران، ایران

۴ مهارت‌ها

کنترل و رباتیک	سیستم‌های کنترل، کنترل کلاسیک / خطی و مدرن، دینامیک و مدل‌سازی سیستم، سینماتیک و دینامیک ربات، کنترل ربات، رهگیری مسیر، Sliding Mode Control، رباتیک خودمختار و متحرک، شبیه‌سازی عددی
محاسبات علمی و مهندسی	MATLAB، Simulink، Mathematica، Python، NumPy، SciPy، Pandas، Matplotlib، مدل‌سازی معادلات دیفرانسیل و روش‌های عددی
زبان‌های برنامه‌نویسی توسعه نرم‌افزار و رابط کاربری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین	C، C++، C#، Python، Java، Go، Rust، Julia، Scala، Ruby، Perl، Qt / C++، PyQt، PySide، wxPython، WPF، XAML، JavaFX، ابزارهای مهندسی دسکتاپ و رابط‌های تصویری یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی، یادگیری عمیق، بینایی ماشین، پردازش متن، TensorFlow، Scikit-Learn، OpenCV، BERTopic، NLTK، PyTorch
بک‌اند، وب و API	HTML، CSS، JavaScript، React، Next.js، Three.js، Django، REST / API توسعه PHP، ASP.Net، Node.js، Flask
داده و پایگاه‌داده	Microsoft SQL Server، PostgreSQL، SQLite، MySQL، SQL، R، MongoDB، تحلیل داده و ابزارهای مصورسازی
ابزارها و زیرساخت توسعه	Git، Docker، Linux / Bash، PowerShell، Selenium، Robot، LaTeX، Kubernetes، Jenkins، Framework
مدیریت و تحویل پروژه	Agile، Jira، Trello، Microsoft Project، تحلیل نیازمندی، مستندسازی، آموزش و تولید محتوای فنی

۵ پروژه‌ها و فعالیتهای فنی منتخب

آزمایشگاه کنترل و رباتیک / CaaT Academy – در حال توسعه. توسعه محتوای مهندسی ساختاریافته و مثالهای اجرایی در زمینه مبانی رباتیک، کنترل خطی و مدرن، دینامیک سیستم، سینماتیک و دینامیک ربات، کنترل ربات، رباتیک پیشرفته و رباتهای متحرک خودمختار با استفاده از Python، C++، Java، MATLAB، Mathematica و فناوریهای وب.

پروژههای توسعه نرمافزار، بک‌اند، هوش مصنوعی و داده. سابقه اجرای پروژههای متعدد در توسعه نرمافزار و وب، طراحی بک‌اند و API، پردازش و تحلیل داده، یادگیری ماشین، خودکارسازی، ابزارهای توسعه، رابطهای کاربری و نرمافزارهای مهندسی؛ با استفاده از چندین زبان برنامه‌نویسی، چارچوب وب، پایگاه‌داده و ابزار توسعه.

شبیه‌سازی عددی و کنترل غیرخطی – در حال توسعه. ساخت شبیه‌سازیهای مقایسه‌ای شامل سیستم گاری-آونگ معکوس پایدارشده با Sliding Mode Control، گردش‌کارهای انتگرال‌گیری عددی چندزبانه، بنچمارک حل‌گرهای معادلات دیفرانسیل، مصورسازی علمی، پایپ‌لاین‌های داده و طراحی نرمافزارهای شبیه‌سازی‌محور. این فعالیتهای همچنین شامل چارچوب بنچمارک انتگرال‌گیریهای معادلات دیفرانسیل در MATLAB و کارهای شبیه‌سازی مکانیزم مانند شبیه‌ساز مکانیزم چهارمیله‌ای است.

ربات زیرآبی خودمختار (AUV). هدایت تیمی ۱۲ نفره در دانشگاه صنعتی شریف برای توسعه یک ربات زیرآبی خودمختار آزمایشگاهی و مشارکت مستقیم در توسعه نرمافزار کنترل و پایش آن.

۶ مقالات علمی

Mohammadijoo, A. "Trajectory Tracking of a 2-Link Mobile Manipulator Using Sliding Mode Control Method". *World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering*. Vol:17, No:5, 2023

۷ افتخارات و جوایز

جایزه بهترین مقاله برای مقاله "Trajectory Tracking of a 2-Link Mobile Manipulator Using Sliding Mode Control Method" در کنفرانس Robotics and Autonomy Conference، اردیبهشت ۱۴۰۲، آمستردام، هلند.

عضو برگزیده به دلیل فعالیت در صنعت مهندسی دریایی در دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، ۸ تا ۱۰ آبان ۱۳۸۷، آبادان / خرمشهر، ایران.

۸ وبسایتها

Portfolio	https://mohammadijoo.github.io
GitHub	https://github.com/mohammadijoo
CaaT Academy	https://mohammadijoo.github.io/CaaT_Academy
DevOps Academy	https://mohammadijoo.github.io/DevOps_Academy
Big Data Academy	https://mohammadijoo.github.io/Big_Data_Academy
Youtube	https://www.youtube.com/@abolfazlmohammadijoo
Google Scholar	https://scholar.google.com/citations?user=1re83n8AAAAJ&hl=en
ResearchGate	https://www.researchgate.net/profile/Abolfazl-Mohammadijoo
Academic Email	abolfazl.mohammadijoo@alum.sharif.edu